Día 2: El Tablero de Mando

Programación Shell y Automatización (Bash)

Prof. Alison Muñoz Capote
Tecnológico de Monterrey | Campus Toluca

La Promesa de Hoy



De Operadores a Arquitectos

Ayer aprendieron a hablar con el sistema de forma manual. Hoy, aprenderán a programar rutinas para que la máquina trabaje por ustedes de forma **autónoma y condicional**.

01. El "Shebang"

El punto de partida de todo script.

`#!/bin/bash`

Debe ser estrictamente la primera línea de tu archivo. Le indica a Unix qué intérprete usar para ejecutar las instrucciones siguientes.

02. Definición de Variables

Regla de oro en Bash: Cero espacios alrededor del signo igual.



Error Común

```
ENERGIA = 100
```

Bash pensará que "ENERGIA" es un comando que intentas ejecutar.



Forma Correcta

```
ENERGIA=100
```

Para leerla después: `echo $ENERGIA`

03. Arreglos y Listas

Colecciones de datos en una sola estructura.

Declaración de un arreglo:

```
SISTEMAS=("Navegacion" "Propulsion" "Soporte_Vital")
```

- Acceder al primer elemento: `echo ${SISTEMAS[0]}` (Bash empieza en 0)
- Acceder a todos: `echo ${SISTEMAS[@]}`

04. Argumentos en Línea de Comandos

Inyección de parámetros externos al ejecutar.

En lugar de código rígido, pasamos valores dinámicos al momento de llamar el script.

`$0` : Nombre del script

`$1` : Primer argumento

`$2` : Segundo argumento



Ejecución:

```
./control_mision.sh DESPEGUE 100
```

05. Lógica Condicional (If / Elif)

Operadores Numéricos

- `-eq` : Igual a (equal)
- `-ne` : Diferente de (not equal)
- `-gt` : Mayor que (greater than)
- `-ge` : Mayor o igual que
- `-lt` : Menor que (less than)
- `-le` : Menor o igual que

```
if [ $2 -lt 20 ]; then
  echo "CMD_ABORT"
elif [ $2 -ge 80 ]; then
  echo "CMD_LAUNCH"
else
  echo "STANDBY"
fi
```

06. El Reto: Módulo de Control

Misión de Hoy

Crear el script `control_mision.sh`. Debe recibir una instrucción (ej. "DESPEGUE") y un nivel de energía, y usando condicionales decidir si imprime `CMD_LAUNCH`, `CMD_SERVO_ACTION` o `CMD_ABORT`.

Autocalificación: Al terminar, pegaremos su código en el tablero del profesor para que el sistema valide su lógica en vivo.

Valor Entregado



Automatización Algorítmica

Han dejado de dar instrucciones una por una. Ahora poseen la capacidad de crear programas que evalúan el entorno, procesan parámetros externos y toman decisiones lógicas sin intervención humana.